AYUDANTÍA 2 - GUROBI
IND3701 - OPTIMIZACIÓN

DOCENTES: VÍCTOR BUCAREY & MANUEL SUIL
AYUDANTES: ANTONIA PÚA & MARCO PÉREZ

Obtención de la licencia WLS para estudiantes

La licencia WLS (Web License Service) de Gurobi es un servicio de licenciamiento en línea que permite usar Gurobi desde cualquier equipo con conexión a Internet, sin depender de una sola máquina física.

Obtención de la licencia WLS académica de Gurobi. A continuación, se presenta el procedimiento para obtener y utilizar una licencia académica *Web License Service* (WLS) de Gurobi en Google Colab.

1. Ingresar al portal académico de Gurobi:

   `https://www.gurobi.com/academics`

2. Seleccionar la opción **Web License Service** y luego hacer clic en **Choose this License**.
3. Completar el registro de usuario.
4. Confirmar la cuenta con el código enviado al correo institucional.
5. Una vez creada la cuenta, entrar al **User Portal**, ir a **Licenses** → **Request** y seleccionar **WLS Academic**.
6. **Importante:** para solicitar o generar la licencia académica, es necesario estar conectado a la red de la universidad (*Eduroam*).
7. Después de generar la licencia, ingresar al administrador de licencias:

   `https://license.gurobi.com/manager/licenses/`

8. En la licencia creada, seleccionar **Download**. El sistema solicitará crear una **API Key**; en este campo basta con indicar el nombre del entorno donde se utilizará la licencia, por ejemplo:

   `Colab`

9. Al descargar el archivo, aparecerán los datos personales de la licencia:
   - `WLSACCESSID`
   - `WLSSECRET`
   - `LICENSEID`

   Estos datos deben guardarse, ya que serán necesarios para usar Gurobi en Colab.

Uso de la licencia WLS en Google Colab. En Google Colab, se debe instalar Gurobi y crear un archivo de entorno con los datos de la licencia:

```
# instalar gurobi
!pip install gurobipy
```

```
# escribir archivo de licencia con los datos personales
%%writefile gurobi.env
WLSACCESSID=78ed4533-4739-4f9f-903e-0e924022XXXX
WLSSECRET=2c0e32a6-395c-4c75-b909-8576664XXXX
LICENSEID=270XXXX
```

```
# importar gurobi y crear entorno
from gurobipy import *

env = Env(empty=True)
env.readParams("gurobi.env")
env.start()
```

Date: 24 de abril de 2026.

Luego, al definir cualquier modelo, se debe indicar explícitamente el entorno:

```
modelo = Model("modelo", env=env)
```

Con esto, la licencia WLS queda lista para utilizarse en Colab.

Observación. La licencia **WLS** funciona con conexión a internet y permite usar Gurobi desde distintos equipos o entornos compatibles(En nuestro caso, Colab). Si se desea utilizar Gurobi directamente en un computador con una licencia asociada a una sola máquina, entonces corresponde usar una licencia **Named-User Academic**.

Formulación computacional de modelos de optimización

Resolución de modelos en Gurobi bajo versión gratuita y licencia académica.

P1. Analizar la formulación computacional del Problema 1 presentada en la ayudantía anterior, junto con la carga de sus parámetros mediante un archivo `csv`. Posteriormente, ejecutar el modelo y obtener su solución utilizando la versión gratuita de Gurobi, es decir, sin incorporar aún una licencia académica.

P2. Suponga que el estudiante del problema anterior ya terminó la universidad. Gracias a que logró organizar adecuadamente su tiempo de estudio e incluso reutilizó este tipo de modelo en varias ocasiones para preparar sus exámenes pudo aprobar sus cursos exitosamente y finalmente titularse.

Tiempo después, fue contratado por una empresa de consultoría y, debido a su buen desempeño, pasó a liderar un equipo de trabajo. Ahora su responsabilidad ya no consiste en decidir cuántas horas estudiar para cada ramo, sino en planificar cuántas horas de trabajo debe dedicar su equipo a distintos proyectos de la empresa durante el próximo mes.

Cada proyecto puede recibir distintos niveles de dedicación, medidos en bloques de horas. Si al proyecto i se le asignan j bloques de trabajo, la empresa obtiene un impacto esperado c_{ij}, el cual puede representar beneficios económicos, avance estratégico, cumplimiento de metas o valor para el cliente. El objetivo es decidir cuántos bloques de tiempo asignar a cada proyecto de manera de maximizar el impacto total esperado, respetando la disponibilidad total de horas del equipo.

Además, existen dos grupos de proyectos especialmente importantes, denotados por G_1 y G_2. El primero corresponde a proyectos asociados a un conjunto de clientes estratégicos, mientras que el segundo agrupa proyectos vinculados con otro segmento relevante de clientes. Para que la empresa pueda mantener una buena relación comercial y seguir trabajando con ambos grupos, se exige que el impacto total esperado alcanzado por los proyectos de G_1 sea al menos L_1, y que el impacto total esperado de los proyectos de G_2 sea al menos L_2, donde L_1 y L_2 representan los niveles mínimos de impacto requeridos para cada grupo.

De esta forma, el problema mantiene una estructura similar al anterior, pero ahora en un contexto empresarial y con una escala mayor. El ya titulado de la UOH, gracias a los conocimientos adquiridos en el curso de optimización, formula el siguiente modelo.

Conjuntos.
- I: conjunto de proyectos.
- J: conjunto de niveles posibles de dedicación, medidos en bloques de trabajo.
- $G_1 \subseteq I$: subconjunto de proyectos asociados al primer grupo estratégico de clientes.
- $G_2 \subseteq I$: subconjunto de proyectos asociados al segundo grupo estratégico de clientes.

Parámetros.
- c_{ij}: impacto esperado de asignar j bloques de trabajo al proyecto i.
- B: cantidad total de bloques de trabajo disponibles.
- L_1: impacto mínimo requerido para los proyectos del grupo G_1.
- L_2: impacto mínimo requerido para los proyectos del grupo G_2.

Variable de decisión.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si al proyecto } i \text{ se le asignan } j \text{ bloques de trabajo,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Modelo matemático.

$$\text{máx} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

sujeto a:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in I$$

(asignación única de nivel de dedicación por proyecto)

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} j\, x_{ij} \leq B$$

(disponibilidad total de bloques de trabajo)

$$\sum_{i \in G_1} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} \geq L_1$$

(impacto mínimo exigido para el grupo G_1)

$$\sum_{i \in G_2} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} \geq L_2$$

(impacto mínimo exigido para el grupo G_2)

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I,\ \forall j \in J$$

Se le pide analizar la implementación computacional del modelo anterior en Gurobi, describiendo su estructura, el orden seguido en la codificación y la forma en que cada parte del modelo matemático se traduce a código.

P3. A continuación, para la instancia empresarial ficticia construida en Python, con 260 proyectos y 8 bloques posibles de asignación, ejecutar el modelo utilizando únicamente la licencia gratuita de Gurobi. A partir del mensaje obtenido en pantalla, explique qué sucede y por qué el modelo no puede resolverse bajo esta modalidad.

P4. Configurar el entorno asociado a la licencia académica WLS de Gurobi y, posteriormente, ejecutar nuevamente el modelo, especificando explícitamente dicho entorno en la creación del objeto `Model`. Analice qué cambia respecto de la ejecución anterior y verifique que ahora el modelo pueda resolverse correctamente.

Problema de localización: formulación e implementación en Gurobi.

Considere el siguiente problema de localización. Se desea diseñar una red de farmacias públicas, determinando en qué ubicaciones conviene instalarlas y cuántas se deberían abrir. Para ello, se ha estimado la demanda promedio de medicamentos por manzana, donde p_{im} representa la demanda promedio del medicamento tipo $m \in M$ en la manzana $i \in I$.

Además, se dispone de un presupuesto total B para la instalación de farmacias, y el costo de instalar una farmacia en la ubicación candidata $j \in J \subseteq I$ es c_j.

Para estimar la demanda que realmente podría ser atendida, se supone que una persona solo acudirá a una farmacia pública si esta se encuentra a una distancia menor que R kilómetros. Por otra parte, si se instala una farmacia en la ubicación j, esta tendrá una capacidad total CAP_j, medida como el número total de remedios que puede ofrecer.

El objetivo es encontrar la configuración de farmacias que maximice la demanda beneficiada, medida en términos de la cantidad total de remedios efectivamente vendidos.

Conjuntos.

- I: conjunto de manzanas con demanda.
- $J \subseteq I$: conjunto de ubicaciones candidatas para instalar farmacias.
- M: conjunto de tipos de medicamentos.
- $N_i = \{j \in J : d_{ij} < R\}$: conjunto de ubicaciones que pueden cubrir a la manzana i.
- $\hat{N}_j = \{i \in I : d_{ij} < R\}$: conjunto de manzanas que pueden ser cubiertas por una farmacia ubicada en j.

Parámetros.

- p_{im}: demanda promedio del medicamento tipo m en la manzana i.
- c_j: costo de instalar una farmacia en la ubicación j.
- B: presupuesto total disponible.
- CAP_j: capacidad total de la farmacia ubicada en j.
- d_{ij}: distancia entre la manzana i y la ubicación j.
- R: distancia máxima de cobertura.

Variables de decisión.

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{si se instala una farmacia en } j, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$y_{mj} \geq 0: \text{ cantidad del medicamento tipo } m \text{ ofrecida en la farmacia ubicada en } j.$$

$$z_{imj} \geq 0: \text{ cantidad del medicamento tipo } m \text{ consumida desde la farmacia } j \text{ por la manzana } i.$$

Modelo matemático.

$$\text{máx} \quad \sum_{i \in I} \sum_{m \in M} \sum_{j \in J} z_{imj} \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j \in J} c_j x_j \leq B \tag{2}$$

$$\sum_{m \in M} y_{mj} \leq CAP_j x_j \qquad \forall j \in J \tag{3}$$

$$\sum_{j \in N_i} z_{imj} \leq p_{im} \qquad \forall i \in I,\ \forall m \in M \tag{4}$$

$$\sum_{i \in \tilde{N}_j} z_{imj} \leq y_{mj} \qquad \forall m \in M,\ \forall j \in J \tag{5}$$

$$x_j \in \{0, 1\} \qquad \forall j \in J \tag{6}$$

$$y_{mj} \geq 0 \qquad \forall m \in M,\ \forall j \in J \tag{7}$$

$$z_{imj} \geq 0 \qquad \forall i \in I,\ \forall m \in M,\ \forall j \in J \tag{8}$$

La función objetivo (1) maximiza la demanda total atendida. La restricción (2) limita el presupuesto disponible para instalar farmacias. La restricción (3) controla la capacidad de cada farmacia y la vincula con su apertura. La restricción (4) asegura que la demanda atendida no supere la demanda existente, mientras que la restricción (5) impide que una farmacia entregue más medicamentos de los que ofrece. Finalmente, las restricciones (6)–(8) definen la naturaleza de las variables.

Dado el modelo anterior, se pide:

P1. Analizar el modelo matemático anterior e identificar el significado de sus conjuntos, parámetros, variables, función objetivo y restricciones.

P2. Revisar la implementación computacional del modelo en Gurobi, describiendo la estructura general del código y la forma en que la formulación matemática se traduce a código.

P3. Analizar la visualización de los resultados obtenidos, identificando qué información entrega la solución respecto de las ubicaciones seleccionadas, la capacidad utilizada y la demanda atendida.